

理論與方法

LED 對 RC 電路的影響：

LED 在低電流下會產生固定電壓降 a 相當於把直流電源的充電電壓 $\mathcal{E}_0$ 降為 $\mathcal{E}_0 - a$

充電過程

$$\mathcal{E}_0 = R \frac{dQ}{dt} + a + \frac{Q}{C} \quad Q(t) = (\mathcal{E}_0 - a) C (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad i(t) = \frac{\mathcal{E}_0 - a}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

放電過程

$$R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = -a \quad Q(t) = (\mathcal{E}_0 - a) C e^{-\frac{t}{RC}} + a C (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad i(t) = -\frac{\mathcal{E}_0 - a}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

鬆馬也時間由 RC 決定，不受壓降影響

實驗步驟

1. 電路焊接：把三個 $1000 \mu F$ 電容並聯，再跟 $1 k\Omega$ 電阻及紅色 LED 串聯在麵包板上。利用單刀雙擲開關切換電路：一邊接紅 LED 作為充電電路，另一邊接綠 LED 作為放電電路。
2. 充放電記錄：接上 $9V$ 電池，切換開關觀察充放電，每秒一張記錄十秒的 LED 亮度變化情形。